

Series : D et 11
 Epreuve : Mathématiques
 Durée : 3h
 Coef : 4

Cette épreuve est constituée de deux exercices et d'un problème étalés sur 2 pages que chaque candidat traitera obligatoirement.

Exercice 1 (4,5 points).

Une entreprise emploie 50 personnes dont 20 femmes. Une enquête révèle que 16 employés de cette entreprise, dont 5 femmes, ont une assurance maladie.

I. Recopier et compléter le tableau ci-dessous : 1,5pt

	Avec assurance maladie	Sans assurance maladie	Total
Femmes	5		20
Hommes			
Total	16		50

II. Les employés de cette entreprise décident de protester contre leurs conditions de travail. L'employeur leur propose de négocier. Ils décident alors de se faire représenter par une délégation de 4 personnes à la table des négociations. Déterminer, dans chacun des cas suivants, le nombre de différentes délégations possibles qu'ils peuvent constituer :

- 1) Chaque délégation comporte au moins une femme sans assurance maladie. 0,75pt
- 2) Chaque délégation comporte exactement une femme et exactement deux personnes sans assurance maladie. 0,75pt

III. On regroupe maintenant les employés de cette entreprise suivant leurs salaires journaliers en francs CFA.

Salaires	[2000 ; 3000[	[3000 ; 4000[	[4000 ; 5000[	[5000 ; 7000[	[7000 ; 10000[
Fréquences (%)	10	24	30	20	16

- 1) Construire le diagramme des fréquences cumulées décroissantes de cette série. 1pt
- 2) Calculer le salaire journalier médian des employés de cette entreprise. 0,5pt

Exercice 2 (4,5 points)

On considère un carré ABCD de sens direct, de centre O et tel que AB = 2 cm. Soit G le barycentre des points pondérés (A, 3) ; (B, 2) ; (C, 3) et (D, 7).

1. a) Montrer que G appartient à la droite (BD). 0,75pt
- b) Montrer que $\overrightarrow{DG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{DO}$. 0,75pt
- c) Construire le point G. 0,5pt